

Dokumen Project Plan

Coding Camp 2026 powered by DBS Foundation

ID Tim Capstone Project: CC26-PRU414

Tema Capstone : Sustainable Living & Responsible Consumption

Nama/Judul Proyek : “EcoWise: Platform Analisis Prediktif dan Rekomendasi Gaya Hidup Berkelanjutan Berbasis Kecerdasan Buatan”

List Anggota :

1. CFCC943D6Y1058 - Nabil Musyaffa Lanten - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
2. CFCC888D6Y0582 - Amrully Arun Hadi - Full-Stack Web Developer - **Aktif**
3. CDCC299D6Y0357 - Jovanka Alexandro - Data Scientist - **Tidak Aktif**
4. CACC370D6Y1170 - Aldiyansyah Kurniawan - AI Engineer - **Tidak Aktif**
5. CDCC179D6Y0408 - Al Bani Abimanyu - Data Scientist - **[Aktif**
6. CACC222D6X0446 - Eka Maysa Rahmah - AI Engineer - **Aktif**

A. Ringkasan Eksekutif

Krisis pengelolaan limbah di Indonesia membutuhkan intervensi teknologi terstruktur. Indonesia menghasilkan puluhan juta ton timbunan sampah setiap tahun, di mana lebih dari separuhnya bersumber eksklusif dari limbah rumah tangga. Mayoritas sampah ini belum dikelola dengan baik dan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dengan sistem pembuangan terbuka, yang memicu emisi gas rumah kaca berskala besar. Hal ini menggarisbawahi urgensi pengelolaan sampah di tingkat individu dan keluarga.

Sebagai solusi, proyek ini mengusulkan EcoWise, platform aplikasi berbasis web bertenaga kecerdasan buatan untuk merestrukturisasi pola konsumsi individu.

EcoWise bertindak proaktif menyasar ketidaktahuan konsumen mengenai jejak ekologis harian mereka. Pengguna memasukkan data aktivitas keseharian, seperti belanja dan penggunaan plastik. Algoritma *Machine Learning* kemudian mengonversi data tersebut menjadi prediksi akurat proyeksi limbah rumah tangga, dipadukan dengan sistem rekomendasi untuk menyarankan kebiasaan baru yang ramah lingkungan.

Perumusan masalah (5W+1H): Tingginya volume limbah domestik (What) yang dihasilkan masyarakat perkotaan (Who) di kawasan urban Indonesia (Where). Hal ini terjadi pasca-konsumsi harian (When) akibat kurangnya transparansi data personal dan literasi ekologis (Why). Intervensi ini dilakukan melalui aplikasi analitik prediktif dan gamifikasi (How).

Research Questions: 1) Bagaimana arsitektur *Machine Learning* dapat dioptimalkan untuk memprediksi dan mengklasifikasi limbah berdasarkan data aktivitas konsumsi harian? 2) Sejauh mana sistem rekomendasi hibrida berbasis AI dan gamifikasi mampu mengkatalisasi perubahan perilaku menuju Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 12)?

Tim memilih proyek ini karena inisiatif ekonomi sirkular membutuhkan partisipasi akar rumput, dan kecerdasan buatan adalah jembatan paling efisien untuk mempersonalisasi agenda keberlanjutan tersebut bagi masyarakat luas.

B. Cakupan Proyek dan Hasil Kerja

Pengembangan EcoWise menuntut pembatasan ruang lingkup yang presisi guna memastikan bahwa produk akhir dapat diserahkan dalam jangka waktu lima minggu tanpa mengorbankan integritas fungsionalitas inti. Proyek ini mendefinisikan batasannya pada penciptaan *Minimum Viable Product* (MVP) dari sebuah ekosistem aplikasi web yang mencakup antarmuka *Front-End*, arsitektur peladen *Back-End*, integrasi RESTful API, dan serangkaian model kecerdasan buatan. Arsitektur sistem dirancang secara modular dan dikerjakan paralel oleh

setiap spesialis.

Pilar pertama dari cakupan proyek ini adalah pengembangan modul akuisisi dan antarmuka web. Pengguna akan berinteraksi dengan antarmuka web yang intuitif untuk memasukkan metrik gaya hidup mereka, mencakup data kuantitatif seperti frekuensi belanja dan sisa makanan. Modul ini mencakup desain UI/UX yang responsif, manajemen keadaan (*state management*), dan pengelolaan basis data di sisi *Back-End* yang aman untuk menyimpan metrik kehidupan personal para pengguna secara *real-time*.

Pilar kedua adalah rekayasa Mesin Prediksi Limbah Berbasis Regresi. Mengingat bahwa peramalan generasi limbah rumah tangga adalah tugas yang kompleks, proyek ini akan mengimplementasikan model statistik dan *Machine Learning* seperti regresi linear, *Random Forest*, atau *XGBoost*. Model ini memproses data tabular dari metrik harian pengguna untuk memprediksi volume sampah yang akan dihasilkan di masa mendatang, sehingga pengguna memiliki kesadaran akan proyeksi limbah mereka.

Pilar ketiga berfokus pada integrasi *Computer Vision* untuk klasifikasi objek limbah fisik. Selain memprediksi limbah berbasis data tabular, EcoWise akan dibekali fitur pengenalan citra yang memungkinkan pengguna memindai material sampah menggunakan kamera gawai mereka. Arsitektur *Deep Learning*, secara khusus *Convolutional Neural Networks* (CNN) menggunakan teknik *Transfer Learning*, akan diimplementasikan agar sistem dapat mengenali apakah material tersebut dapat dikomposkan, didaur ulang, atau dibuang.

Pilar keempat melibatkan pengembangan Sistem Rekomendasi Berkelanjutan. Sistem ini akan beroperasi menggunakan hibridisasi antara *Content-Based Filtering* dan *Rule-Based Constraints*. Ketika mesin prediksi mendeteksi tren gaya hidup tertentu, mesin rekomendasi mengambil intervensi spesifik—seperti menyarankan transisi ke stasiun isi ulang lokal, mengedukasi pembuatan pembersih rumah tangga mandiri, atau cara mengurangi limbah plastik belanja.

Pilar kelima adalah arsitektur Gamifikasi Ekologis dan *Deployment*. Metrik jejak karbon dan limbah yang dihindari oleh pengguna akan divisualisasikan melalui mekanisme penghargaan seperti lencana, pohon virtual, dan pemeringkatan sosial. Hasil kerja kolektif dari aplikasi web dan model AI ini akan disebarluaskan menggunakan komputasi awan dengan memanfaatkan layanan *hosting* dan peladen gratis yang tersedia untuk pengembang.

C. Jadwal Pengerjaan

Eksekusi pengembangan perangkat lunak ini akan dikelola melalui metodologi manajemen proyek *Agile*. Kerangka kerja ini beroperasi dengan memecah total durasi 5 minggu ke dalam lima iterasi mingguan (*Sprints*), masing-masing dengan pencapaian (*milestones*) yang spesifik dan terukur.

Fase / Minggu	Kategori Aktivitas	Milestone Harian/Mingguan	Metrik Keberhasilan & Deliverables
Minggu 1: Inisiasi, Rekayasa Data, & Desain Web	Riset, Perencanaan Arsitektur, <i>Data Engineering</i> , UI/UX	Sen-Sel: Penentuan metrik proyek, desain arsitektur sistem, skema basis data, pembuatan repositori Git, dan pembagian tugas awal. Rab-Kam: Akuisisi dataset publik	Dokumen Arsitektur, Repositori Terinisialisasi, Dataset Termurnikan, Purwarupa UI Resolusi Tinggi (Figma).

		terbuka. Eksekusi prapemrosesan data (<i>cleaning, handling missing values</i>, eksplorasi data). Jum: Validasi purwarupa antarmuka (<i>wireframing</i>) dan penetapan format <i>endpoint</i> REST API.	
Minggu 2: Pemodelan ML/AI Dasar & Kerangka Aplikasi Web	<i>Core Model Training, Front-End Boilerplate, Back-End Setup</i>	Sen-Sel: Pelatihan algoritma <i>baseline</i> untuk regresi data tabular gaya hidup. Pembuatan kerangka server <i>Back-End</i> (inisialisasi <i>routing</i> dan koneksi basis data). Rab-Kam: Membangun dan melatih arsitektur	Model Regresi (v1.0), Model Klasifikasi Gambar (v1.0), Struktur API Operasional, Kerangka Visual Klien Tersedia.

		CNN untuk klasifikasi gambar limbah. Inisialisasi komponen di <i>Front-End</i>. Jum: Sintesis antarmuka awal dan pengujian API dasar. Evaluasi metrik prediksi algoritma.	
Minggu 3: Penalaan AI, Integrasi Sistem, & Lapisan Gamifikasi	<i>Hyperparameter Tuning, Integrasi API, Feature Expansion</i>	Sen-Sel: Optimasi sistem AI melalui <i>tuning</i> algoritma. Implementasi mesin logika sistem rekomendasi berbasis aturan. Rab-Kam: Pembungkusan model ML menjadi <i>endpoint</i> inferensi dan mengintegrasikann	Model ML Teroptimasi (v2.0), Modul Rekomendasi Fungsional, Aplikasi Web Dinamis Terhubung dengan AI.

		ya dengan REST API. Penyambungan data asinkronus antara <i>Front-End</i> dan <i>Back-End</i>. Jum: Implementasi algoritma gamifikasi (perhitungan skor karbon, matriks pohon virtual) pada aplikasi web.	
Minggu 4: Pengujian Komprehensif, Refinement, & Eliminasi Bug	<i>Quality Assurance, UAT, Performance Tuning</i>	Sen-Sel: Pelaksanaan pengujian alur aplikasi. Evaluasi performa algoritma prediksi dan klasifikasi pada kondisi simulasi pengguna nyata. Rab: Pelacakan <i>bug</i> dan perbaikan	Catatan Pengujian, Daftar Perbaikan <i>Bug</i> Diselesaikan, Kesesuaian Kriteria Penerimaan Proyek Tercapai.

		anomali antarmuka pengguna atau galat peladen. Kam-Jum: <i>User Acceptance Testing (UAT)</i> simulasi internal. Penyempurnaan responsivitas seluler antarmuka web.	
Minggu 5: Penerapan Awan, Dokumentasi, & Penutupan	<i>Free Tier Cloud Deployment,</i> Dokumentasi Akhir	Sen-Sel: Konfigurasi lingkungan produksi. Penerapan kode <i>Front-End</i> dan <i>Back-End</i> ke layanan <i>hosting</i> tak berbayar. Migrasi basis data ke versi awan <i>free tier</i>. Rab-Kam: Uji coba fungsionalitas	Platform EcoWise Terpublikasi Daring, Aplikasi Berjalan Stabil, Dokumentasi Lengkap, Presentasi <i>Capstone</i> Final.

		penuh di lingkungan produksi daring. Jum: Penulisan dokumentasi teknis menyeluruh, penyusunan dek presentasi akhir, dan peresmian proyek.	
--	--	--	--

D. Uraian Rencana Penugasan/Job Desk Setiap Learning Path

Distribusi tanggung jawab didesain secara spesifik berdasarkan parameter *Learning Path* untuk menghindari tumpang tindih pekerjaan dan mengoptimalkan kolaborasi teknis.

1. Rencana Penugasan Full Stack Web Developer

Spesialis *Full Stack* memegang kendali atas rekayasa struktur tulang punggung sistem (Back-End) dan representasi visual antarmuka (Front-End). Di sisi *Back-End*, mereka mengembangkan arsitektur RESTful API, merancang model skema basis data, dan mengimplementasikan lapisan pertahanan siber seperti autentikasi pengguna. Mereka bertanggung jawab menyediakan antarmuka bagi model AI agar dapat diakses oleh aplikasi web. Di sisi *Front-End*, mereka bertugas mentransformasikan desain visual menjadi aplikasi web yang sangat responsif, merancang dasbor interaktif yang memvisualisasikan akumulasi pengurangan emisi karbon (gamifikasi), serta memastikan integrasi data dari peladen berjalan mulus hingga tampil di layar pengguna.

2. Rencana Penugasan AI Engineer

Spesialis kecerdasan buatan berfokus penuh pada pemodelan kognitif aplikasi. Tugas mereka mencakup perancangan, pelatihan, evaluasi, dan optimasi arsitektur jaringan saraf dan sistem kecerdasan buatan. Pekerjaan utama mereka adalah memprogram model *Computer Vision* (seperti *Convolutional Neural Networks*) untuk fitur pengenalan gambar material daur ulang dari foto yang diunggah pengguna. Selain itu, *AI Engineer* bertanggung jawab untuk membangun struktur logika untuk Sistem Rekomendasi Berkelanjutan, mengkalibrasi pembobotan keputusan agar sistem mampu memberikan saran modifikasi kebiasaan yang relevan berdasarkan jejak data pengguna. Mereka juga bertugas menyiapkan objek model untuk tahap *deployment* agar siap dihubungkan oleh pengembang *Full Stack*.

3. Rencana Penugasan Data Science

Spesialis sains data bertugas sebagai arsitek analitik data terstruktur. Pekerjaan mereka dimulai dari ujung pangkal siklus data: melakukan akuisisi dataset dari sumber terbuka, pembersihan data (*data cleaning*), analisis data eksploratif (EDA), dan rekayasa fitur (*feature engineering*). Fokus utama tugas komputasi mereka adalah merancang dan melatih algoritma *Machine Learning* untuk regresi tabular (misalnya memprediksi volume sampah harian berdasarkan variabel demografis dan aktivitas keseharian). Mereka bertugas mencari pola dan korelasi dari himpunan data statistik gaya hidup, melakukan penalaan (*hyperparameter tuning*) algoritma, dan mengonversi temuan statistik menjadi perhitungan matematis yang dapat digunakan oleh mesin prediksi EcoWise.

E. Sumber Daya Proyek

Untuk memastikan proyek ini dapat dieksekusi secara optimal tanpa hambatan biaya, seluruh infrastruktur peranti lunak dan ekosistem dibangun secara eksklusif menggunakan tumpukan teknologi sumber terbuka (*open source*) dan layanan tingkat gratis (*free tier*).

1. Ekosistem Dataset Terbuka (Gratis)

- **Kaggle Datasets:** Penggunaan dataset publik bebas royalti untuk pelatihan model pengenalan gambar (seperti dataset *Garbage Classification* yang berisi puluhan ribu citra sampah organik dan anorganik resolusi tinggi).
- **Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) & Open Data Pemerintah:** Statistik makro terbuka terkait persentase spesifik dominasi jenis sampah per kapita yang akan digunakan sebagai data acuan bagi model sains data.

2. Tumpukan Bahasa Pemrograman dan Kerangka Kerja (*Open Source*)

- **Python, Scikit-Learn, TensorFlow/PyTorch, Pandas:** Ekosistem inti *Data Science* dan *AI Engineering*. Pandas untuk manipulasi data. Scikit-Learn untuk algoritma pohon keputusan dan regresi. TensorFlow/PyTorch untuk eksekusi jaringan saraf pelacak gambar (CNN). Semua merupakan peranti lunak sumber terbuka.
- **JavaScript/TypeScript (React.js, Node.js, Express):** Lingkungan pengembangan web *Full Stack*. Node.js dan Express difungsikan sebagai peladen antarmuka pemrograman aplikasi (API). Pustaka React.js digunakan untuk membangun kerangka visual sisi klien yang interaktif. Keduanya sepenuhnya *open source*.
- **Figma (Free Tier):** Perangkat lunak kolaboratif perancangan antarmuka (UI/UX) berbasis peramban yang menyediakan versi tak berbayar bagi tim kecil.

3. Pemanfaatan Platform Komputasi Awan dan Layanan Tak Berbayar (*Free Tier*)

- **Google Colab:** Penyedia lingkungan *notebook* komputasi berbasis awan yang memberikan akses unit pemrosesan grafis (GPU) tak berbayar untuk mempercepat pelatihan model *Deep Learning*.

- **Vercel atau Netlify (Hobby/Free Tier):** Layanan komputasi awan yang digratiskan untuk *hosting* penyebaran statis aplikasi web *Front-End* dengan fitur otomatisasi *pipeline* GitHub.
- **Render atau Railway (Free Tier):** Layanan *hosting* awan yang menyediakan penawaran gratis bulanan untuk menyebarkan aplikasi server *Back-End* (Node.js/Python API).
- **MongoDB Atlas (Free Shared Cluster) atau Supabase:** Penyedia pangkalan data berbasis awan yang menawarkan lapisan tingkat gratis (*sandbox*) dengan kapasitas penyimpanan yang lebih dari cukup untuk purwarupa produk MVP lima minggu.

F. Rencana Manajemen Risiko dan Isu

Penggelaran platform ini menyembunyikan risiko laten yang membentang dari hambatan teknis hingga kapabilitas komputasi berbiaya nol. Tim mengadopsi instrumen matriks pembatasan risiko untuk memastikan proyek berjalan di dalam garis batas waktu dan tanpa anggaran biaya.

Identifikasi Variabel Risiko dan Definisi Dampak	Strategi Mitigasi Preventif dan Kuratif
Keterbatasan Kapasitas Peladen <i>Free Tier</i> Layanan <i>hosting</i> awan tak berbayar umumnya memiliki batasan ukuran fail, latensi waktu respons, dan pembatasan operasional jika beban pemrosesan <i>Machine Learning</i> terlalu berat,	Tindakan Preventif: Menghindari eksekusi pelatihan model di dalam peladen aplikasi. Melakukan konversi arsitektur jaringan saraf menjadi berkas model yang sangat ringan atau menggunakan <i>TensorFlow.js</i> agar pemrosesan gambar sebagian dapat dibebankan pada peramban gawai

menyebabkan aplikasi gagal memproses data (waktu tunggu habis/<i>timeout</i>).	pengguna akhir. Tindakan Kuratif: Mengimplementasikan teknik kompresi model yang agresif atau menurunkan dimensi resolusi gambar pada sisi klien sebelum dikirim ke peladen API.
Ketidakseimbangan Presisi Visi Komputer (<i>Data Sparsity</i>) Model klasifikasi tidak mengenali objek sampah lokal dengan akurat akibat perbedaan lingkungan gambar antara dataset publik Kaggle dengan kondisi penerangan nyata di lapangan.	Tindakan Preventif: Menerapkan teknik <i>Data Augmentation</i> (manipulasi rotasi, pemangkasan, dan perubahan filter warna) secara sintetik pada saat pelatihan <i>Data Science</i> untuk memperkaya kemampuan variasi pengenalan model. Tindakan Kuratif: Memanfaatkan arsitektur <i>Transfer Learning</i> dari model pra-latih yang sudah stabil alih-alih membangun model dari nol yang berisiko mengalami generalisasi yang buruk.
Kemacetan Integrasi Sistem (API <i>Bottleneck</i>) Ketidakcocokan format data yang dikirim antara formulir masukan <i>Front-End</i> dengan format yang	Tindakan Preventif: Pembuatan dan penguncian konsensus desain dokumen API (<i>API Contract</i>) di awal minggu pertama sebelum masing-masing divisi menuliskan baris kode logikanya.

dibutuhkan oleh algoritma AI di <i>Back-End</i> yang memicu kegagalan integrasi pada minggu krusial.	Tindakan Kuratif: Menggunakan skema data tiruan (<i>Mock Data</i>) sementara untuk menguji <i>Front-End</i> sambil mengevaluasi ulang titik kegagalan (<i>debugging</i>) di rute peladen.
Kejenuhan Interaksi Menimbulkan Desersi Klien (<i>User Attrition</i>) Aplikasi dianggap merepotkan karena menuntut masukan data manual yang rumit setiap harinya, menyebabkan pengguna meninggalkan aplikasi dengan cepat.	Tindakan Preventif: Memperkuat rancangan pilar gamifikasi. Mendesain aliran <i>Front-End</i> yang sangat intuitif, meminimalkan teks, dan memaksimalkan menu <i>dropdown</i> yang mudah disentuh. Tindakan Kuratif: Menyederhanakan jumlah formulir aktivitas harian hanya pada input limbah krusial, dan mengganti parameter yang dihilangkan dengan estimasi rata-rata statistik otomatis dari algoritma AI.